Логика-3, курс по выбору

Виктор Львович Селиванов [1]

[1]ФМКН СПбГУ

Осенний семестр, 2026-27

Дополнительная информация

Мой адрес:
v.selivanov@spbu.ru

Страница курса в интернете:
https://github.com/vseliv/logic3-26

Литература:

1. S. Simpson. Subsystems of Second Order Arithmetic (2nd ed.), Cambridge, 2009.

2. D. Marker. Lectures on Infinitary Model Theory, Lecture Notes 2013.

3. Ю.Л. Ершов. Проблемы разрешимости и конструктивные модели. М., Наука, 1980.

4. Ю.Л. Ершов, И.А. Лавров, А.Д. Тайманов, М.А. Тайцлин. Элементарные теории. УМН, 20, в. 4, с. 37–108, 1965.

5. H.-D. Ebinghaus, J. Flum. Finite Model Theory (2nd ed.), Springer, 1995.

Разделы курса

1. Логика 2 порядка и обратная математика.
2. Инфинитарная логика.
3. Вычислимые структуры и разрешимость.
4. Элиминация кванторов и определимость.
5. Конечная теория моделей.

Кронекер vs Кантор

Теория множеств Кантора и ее формализация ZFC стала первой теорией, ставшей основанием для всей математики и преодолевшей кризис оснований математики рубежа 19–20 веков. Большинство математиков считает этот кризис раз и навсегда преодоленным и принимают эту теорию как основания математики.

Кронекер vs Кантор

Теория множеств Кантора и ее формализация ZFC стала первой теорией, ставшей основанием для всей математики и преодолевшей кризис оснований математики рубежа 19–20 веков. Большинство математиков считает этот кризис раз и навсегда преодоленным и принимают эту теорию как основания математики.

Из курса ОТМ мы знаем, что хотя теория множеств имеет много достоинств, она имеет и много недостатков, связанных с ее претензиями на универсальность. Поэтому были предприняты серьезные попытки найти основания не для всей математики, а для “обычной” или “приложимой” математики, которая сосредоточена не на множествах произвольной мощности, а на счетных структурах и сепарабельных пространствах. Поскольку в основе такой математики лежит структура натуральных чисел, основные усилия были направлены на основания теории чсловых структур и их не слишком широких обобщений.

Логика 2 порядка

Логика первого порядка хорошо изучена и имеет замечательные свойства, но оказалась недостаточной для решения поставленной задачи. Успешная попытка решения связана с использованием логики 2 порядка L_2.

Логика 2 порядка

Логика первого порядка хорошо изучена и имеет замечательные свойства, но оказалась недостаточной для решения поставленной задачи. Успешная попытка решения связана с использованием логики 2 порядка L_2.

Мы ее определим только для сигнатуры арифметики $L = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$ как расширение языка первого порядка L_1 добавлением к обычным (числовым) переменным $i, j, k, m, n, \ldots$ множественных переменных $X, Y, Z, \ldots$. Числовые термы – это обычные L-термы. Атомные формулы — это формулы вида $t = t_1$, $t < t_1$, $t \in X$. Формулы получаются из атомных с помощью обычных логических операций, причем теперь кванторы можно навешивать как по числовым, так и по множественным переменным.

Логика 2 порядка

Логика первого порядка хорошо изучена и имеет замечательные свойства, но оказалась недостаточной для решения поставленной задачи. Успешная попытка решения связана с использованием логики 2 порядка L_2.

Мы ее определим только для сигнатуры арифметики $L = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$ как расширение языка первого порядка L_1 добавлением к обычным (числовым) переменным $i, j, k, m, n, \ldots$ множественных переменных $X, Y, Z, \ldots$. Числовые термы – это обычные L-термы. Атомные формулы — это формулы вида $t = t_1$, $t < t_1$, $t \in X$. Формулы получаются из атомных с помощью обычных логических операций, причем теперь кванторы можно навешивать как по числовым, так и по множественным переменным.

Логику 2 порядка можно также описать как двухсортную логику 1 порядка расширенной сигнатуры $L \cup \{\in\}$ с переменными двух сортов – числовые (переменные 1 порядка) и множественные (переменные 2 порядка).

Арифметика 2 порядка Z_2

Z_2 – это расширение минимальной арифметики

1. $0 + 1 = 1$
2. $\forall x \neg(x + 1 = 0)$
3. $\forall x \forall y(x + 1 = y + 1 \to x = y)$
4. $\forall x(x + 0 = x)$
5. $\forall x \forall y(x + (y + 1) = (x + y) + 1)$
6. $\forall x(x \cdot 0 = 0)$
7. $\forall x \forall y(x \cdot (y + 1) = (x \cdot y) + x)$
8. $\forall x \neg(x < 0)$
9. $\forall x \forall y(x < y \vee x = y \vee y < x)$
10. $\forall x \forall y(x < y + 1 \leftrightarrow (x < y \vee x = y))$

аксиомами индукции и существования множеств:

- $\forall X((0 \in X \wedge \forall n(n \in X \to n + 1 \in X)) \to \forall n(n \in X))$

- $\exists X \forall n(n \in X \leftrightarrow \phi(n))$,

для любой L_2-формулы ϕ, не содержащей X свободно.

Система ACA_0 и PA

Система Z_2 естественна и гораздо слабее ZFC, но она сохраняет некоторые недостатки ZFC, например многие естественные свойства числовых множеств оказываются недоказуемы и неопровержимы, а также существуют различные патологические множества.

Система ACA_0 и PA

Система Z_2 естественна и гораздо слабее ZFC, но она сохраняет некоторые недостатки ZFC, например многие естественные свойства числовых множеств оказываются недоказуемы и неопровержимы, а также существуют различные патологические множества.

Поэтому поиск естественных оснований обычной математики был продолжен в направлении изучения естественных подсистем арифметики 2 порядка. Естественный пример такой системы получается, если в аксиоме существования множеств ограничиться арифметическими формулами ϕ, т.е. формулами, не содержащими кванторов по множественным переменным. Эта система известна под сокращением ACA_0.

Система ACA_0 и PA

Система Z_2 естественна и гораздо слабее ZFC, но она сохраняет некоторые недостатки ZFC, например многие естественные свойства числовых множеств оказываются недоказуемы и неопровержимы, а также существуют различные патологические множества.

Поэтому поиск естественных оснований обычной математики был продолжен в направлении изучения естественных подсистем арифметики 2 порядка. Естественный пример такой системы получается, если в аксиоме существования множеств ограничиться арифметическими формулами ϕ, т.е. формулами, не содержащими кванторов по множественным переменным. Эта система известна под сокращением ACA_0.

Система ACA_0 тесно связана с арифметикой Пеано PA. Ясно, что любая формула 1 порядка, выводимая в PA, выводима и в ACA_0 и наоборот. Т.о., ACA_0 является синтаксическим ваиантом арифметики Пеано, в котором можно явно рассуждать о множествах, определимых формулами.

Большая пятерка и обратная математика

Среди многочисленных подсистем Z_2 существуют 5 систем $S_1 \subset \cdots \subset S_5$, известных как “большая пятерка”. Красивое название обясняется тем, что многие теоремы обычной не теоретико-множественной математики эквивалентны одной из этих систем (эта эквивалентность доказывается в самой слабой системе S_1).

Большая пятерка и обратная математика

Среди многочисленных подсистем Z_2 существуют 5 систем $S_1 \subset \cdots \subset S_5$, известных как "большая пятерка". Красивое название обясняется тем, что многие теоремы обычной не теоретико-множественной математики эквивалентны одной из этих систем (эта эквивалентность доказывается в самой слабой системе S_1).

Раздел логики, занимающийся поиском системы большой пятерки, эквивалентной данной теореме в указанном смысле, получил название обратной математики, поскольку поиск идет от теорем к аксиомам, в противоположность обычной математической практике. Несколько утрируя, можно сказать, что многие теоремы обычной математики эквивалентны одной из систем большой пятерки с точностью до кодирования. Интересно, что все системы большой пятерки довольно точно соответствуют исторически сложившимся философским подходам к основаниям математики.

Система ACA_0

В первом разделе курса мы идентифицируем системы большой пятерки и установим некоторые свойства этих систем. Одну из них мы фактически уже определили: $\mathrm{ACA}_0 = S_3$. Изучим эту систему подробнее.

Система ACA_0

В первом разделе курса мы идентифицируем системы большой пятерки и установим некоторые свойства этих систем. Одну из них мы фактически уже определили: $\mathrm{ACA}_0 = S_3$. Изучим эту систему подробнее.

1) Обычные свойства натуральных чисел (в частности, коммутативность и ассоциативность сложения и умножения, дистрибутивность умножения относительно сложения, обычные свойства неравенств, фундированность порядка, основная теорема арифметики, инъективность функции $c(m,n) = (m+n)^2 + m$, существование множества $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{c(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}\}$ доказуемы в ACA_0.

Система ACA_0

В первом разделе курса мы идентифицируем системы большой пятерки и установим некоторые свойства этих систем. Одну из них мы фактически уже определили: $\mathrm{ACA}_0 = S_3$. Изучим эту систему подробнее.

1) Обычные свойства натуральных чисел (в частности, коммутативность и ассоциативность сложения и умножения, дистрибутивность умножения относительно сложения, обычные свойства неравенств, фундированность порядка, основная теорема арифметики, инъективность функции $c(m,n) = (m+n)^2 + m$, существование множества $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{c(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}\}$ доказуемы в ACA_0.

2) Существование и известные из обычной математики свойства основных числовых структур доказуемы в ACA_0.

Система RCA_0

Система RCA_0 получается ослаблением системы ACA_0 заменой аксиомы индукции на индукцию по Σ^0_1-формулам с параметрами, и аксиомы арифметического охвата до аксиомы Δ^0_1-охвата, где указанные классы формул определяются с помощью кванторных приставок $\Sigma^0_n, \Pi^0_n, \Delta^0_n$, где 0 указывает на то, что кванторные приставки $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ из курса логики-2 применяются только к кванторам по числовым переменным.

Система RCA_0

Система RCA_0 получается ослаблением системы ACA_0 заменой аксиомы индукции на индукцию по Σ^0_1-формулам с параметрами, и аксиомы арифметического охвата до аксиомы Δ^0_1-охвата, где указанные классы формул определяются с помощью кванторных приставок $\Sigma^0_n, \Pi^0_n, \Delta^0_n$, где 0 указывает на то, что кванторные приставки $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ из курса логики-2 применяются только к кванторам по числовым переменным.

Ограниченные формулы получаются из атомарных с помощью пропозициональных связок и навешивания ограниченных кванторов по числовым переменным:
$\forall n < t\phi = \forall n(n < t \to \phi)$, $\exists n < t\phi = \exists n(n < t \wedge \phi)$.

Σ^0_n-*формулы* получаются из ограниченных навешиванием Σ^0_n-кванторной приставки.
Π^0_n-*формулы* получаются из ограниченных навешиванием Π^0_n-кванторной приставки.
Δ^0_n-*формулы* – это формулы, эквивалентные какой-то Σ^0_n-формуле и какой-то Π^0_n-формуле.

RCA_0 и вычислимость

RCA_0 тесно связана с вычислимостью. Например, ω-модели теории RCA_0 соответствуют идеалам Тьюринговых степеней, в частности существует наименьшая ω-модель этой теории, задаваемая классом рекурсивных множеств. Известно, что RCA_0 – консервативное расширение теории $\mathrm{MA}+\Sigma^0_1$-индукция.

RCA_0 и вычислимость

RCA_0 тесно связана с вычислимостью. Например, ω-модели теории RCA_0 соответствуют идеалам Тьюринговых степеней, в частности существует наименьшая ω-модель этой теории, задаваемая классом рекурсивных множеств. Известно, что RCA_0 – консервативное расширение теории $\mathrm{MA}+\Sigma^0_1$-индукция.

В RCA_0 можно кодировать кортежи натуральных чисел любой фиксированной конечной длины, а также все кортежи (множество которых обозначим $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$). Для фиксированной длины работает кодирование из прошлой лекции, а кортеж $(x_0, \ldots, x_{l-1})$ при любом $l \in \mathbb{N}$ отождествим с конечным множеством $\{(0, x_0), \ldots, (l-1, x_{l-1})\}$. Остается закодировать конечные множества. Seq – множество кодов кортежей.

RCA_0 и вычислимость

RCA_0 тесно связана с вычислимостью. Например, ω-модели теории RCA_0 соответствуют идеалам Тьюринговых степеней, в частности существует наименьшая ω-модель этой теории, задаваемая классом рекурсивных множеств. Известно, что RCA_0 – консервативное расширение теории $MA+\Sigma^0_1$-индукция.

В RCA_0 можно кодировать кортежи натуральных чисел любой фиксированной конечной длины, а также все кортежи (множество которых обозначим $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$). Для фиксированной длины работает кодирование из прошлой лекции, а кортеж $(x_0, \ldots, x_{l-1})$ при любом $l \in \mathbb{N}$ отождествим с конечным множеством $\{(0, x_0), \ldots, (l-1, x_{l-1})\}$. Остается закодировать конечные множества. Seq – множество кодов кортежей.

Кодом конечного множества назовем наименьшее число вида $(k, (m, n))$ такое, что $\forall i(i \in X \leftrightarrow i < k \wedge (m(i+1)+1) | n)$. Существование такого числа вытекает из базовых свойств чисел, доказуемых в RCA_0.

RCA_0 и вычислимость

В RCA_0 выводимы аналоги многих других фактов теории вычислимости, например, класс тотальных многоместных функций на $\mathbb{N}$ замкнут относительно композицции, примитивной рекурсии и минимизации (выразить эти утверждение позволяет наличие кодирования кортежей).

RCA_0 и вычислимость

В RCA_0 выводимы аналоги многих других фактов теории вычислимости, например, класс тотальных многоместных функций на $\mathbb{N}$ замкнут относительно композицции, примитивной рекурсии и минимизации (выразить эти утверждение позволяет наличие кодирования кортежей).

Эти свойства позволяют вывести в RCA_0 следующие обобщения свойств рекурсивных и РП множеств:
Любое бесконечное множество является областью значений тотальной возрастающей функции на $\mathbb{N}$;
Для любой Σ^0_1-формулы $\varphi(n)$, не содержащей свободно X, f, либо найдется конечное X с $\forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n))$, либо найдется тотальная инъекция f с $\forall n(\exists m(f(m) = n) \leftrightarrow \varphi(n))$.

RCA_0 и вычислимость

В RCA_0 выводимы аналоги многих других фактов теории вычислимости, например, класс тотальных многоместных функций на $\mathbb{N}$ замкнут относительно композицции, примитивной рекурсии и минимизации (выразить эти утверждение позволяет наличие кодирования кортежей).

Эти свойства позволяют вывести в RCA_0 следующие обобщения свойств рекурсивных и РП множеств:
Любое бесконечное множество является областью значений тотальной возрастающей функции на $\mathbb{N}$;
Для любой Σ^0_1-формулы $\varphi(n)$, не содержащей свободно X, f, либо найдется конечное X с $\forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n))$, либо найдется тотальная инъекция f с $\forall n(\exists m(f(m) = n) \leftrightarrow \varphi(n))$.

Отсюда можно вывести в RCA_0 ограниченное Σ^0_1-выделение: $\forall n \exists X \forall i(i \in X \leftrightarrow i < n \wedge \varphi(i))$ для любой Σ^0_1-формулы, а также схему Π^0_1-индукции.

Математика в RCA_0

Математика в RCA_0 развивается похоже на ее развитие в теории множеств, но с избеганием абстрактных понятий типа несчетных множеств, ординалов и фактор-множеств. В частности, можно построить обычные числовые структуры и полные сепарабельные метрические пространства. В RCA_0 можно вывести следующие теоремы:

Математика в RCA_0

Математика в RCA_0 развивается похоже на ее развитие в теории множеств, но с избеганием абстрактных понятий типа несчетных множеств, ординалов и фактор-множеств. В частности, можно построить обычные числовые структуры и полные сепарабельные метрические пространства. В RCA_0 можно вывести следующие теоремы:

1. Элементарные свойства натуральных чисел из учебников по теории чисел.
2. $\mathbb{Z}$ – упорядоченное кольцо, каждый элемент которого является разностью натуральных чисел.
3. $\mathbb{Q}$ – упорядоченное поле, каждый элемент которого получается делением целого числа на положительное целое.
4. $\mathbb{R}$ – вещественно замкнутое упорядоченное поле.
5. $\mathbb{C}$ – алгебраически замкнутое поле, порожденное копией $\mathbb{R}$ и мнимой единицей.

Математика в RCA_0

В RCA_0 можно вывести и ряд других теорем обычной математики, включая следующие:

Математика в RCA_0

В RCA_0 можно вывести и ряд других теорем обычной математики, включая следующие:

6. Любое счетное поле имеет алгебраическое замыкание.
7. Любое счетное упорядоченное поле имеет вещественное замыкание.
8. Любая последовательность вложенных замкнутых интрвалов числовой прямой имеет непустое пересечение.
9. Для любой последовательности вещественных чисел найдется не входящее в нее вещественное число.
10. Теорема Бэра о категории в Евклидовом простанстве и в полном сепарабельном метрическом пространстве.
11. Теорема о промежуточном значении непрерывной функции на интервале.
12. Теорема о существовании пополнения Хенкина непротиворечивой теории счетной сигнатуры.

Обратная математика в ACA_0

В дополнение к теоремам, доказуемым в RCA_0, в ACA_0 доказуемы следующие теоремы (более того, они эквивалентны ACA_0 в теории RCA_0):

Обратная математика в ACA_0

В дополнение к теоремам, доказуемым в RCA_0, в ACA_0 доказуемы следующие теоремы (более того, они эквивалентны ACA_0 в теории RCA_0):

1. Любая ограниченная последовательность вещественных чисел имеет сходящуюся подпоследовательнсость.
2. Любая последовательность Коши вещественных чисел сходится.
3. Любая ограниченная последовательность вещественных чисел имеет супремум.
4. Любое счетное векторное пространство над счетным полем имеет базис.
5. Любое счетное кольцо имеет максимальный идеал.
6. Любая счетная абелева группа имеет единственное делимое замыкание.
7. Лемма Кёнига KL.
8. Теорема Рамсея $RT(k)$ для любого $k > 2$.
9. Лемма Хигмана.

KL не выводима в RCA_0

Лемма Кёнига KL: Любое бесконечное конечно ветвящееся дерево $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ имеет путь $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ через T (т.е. $p|_{\{0,\ldots,n-1\}}| \in T$ для любого $n \in \mathbb{N}$).
Известны следующие варианты леммы Кёнига:

KL не выводима в RCA_0

Лемма Кёнига KL: Любое бесконечное конечно ветвящееся дерево $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ имеет путь $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ через T (т.е. $p|_{\{0,\ldots,n-1\}}| \in T$ для любого $n \in \mathbb{N}$).
Известны следующие варианты леммы Кёнига:

WKL: KL для бинарных деревьев $T \subseteq \{0,1\}^{<\mathbb{N}}$.

KL_2: KL для деревьев T, у которых каждая вершина $\tau \in T$ имеет не более двух последователей в T.

Ясно, что KL $\implies$ KL_2 $\implies$ WKL.

KL не выводима в RCA_0

Лемма Кёнига KL: Любое бесконечное конечно ветвящееся дерево $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ имеет путь $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ через T (т.е. $p|_{\{0,\ldots,n-1\}}| \in T$ для любого $n \in \mathbb{N}$).
Известны следующие варианты леммы Кёнига:

WKL: KL для бинарных деревьев $T \subseteq \{0,1\}^{<\mathbb{N}}$.

KL_2: KL для деревьев T, у которых каждая вершина $\tau \in T$ имеет не более двух последователей в T.

Ясно, что KL $\implies$ KL_2 $\implies$ WKL.

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \not\vdash$ WKL, а для этого достаточно доказать, что WKL ложна в наименьшей модели (ω, REC) теории RCA_0. Т.е. надо построить рекурсивное дерево $T \subseteq \omega^{<\omega}$, не имеющее рекурсивных путей.

KL не выводима в RCA_0

Согласно теории вычислимости, существуют РП множества A, B, которые рекурсивно не отделимы (т.е. не существует рекурсивного множества R такого, что $A \subseteq R \subseteq \overline{B}$). Например, годятся $A = \{n \mid \phi_n(n) = 0\}$ и $B = \{n \mid \phi_n(n) = 1\}$.
Пусть f, g – рекурсивные функции, перечисляющие A, B соответственно.

KL не выводима в RCA_0

Согласно теории вычислимости, существуют РП множества A, B, которые рекурсивно не отделимы (т.е. не существует рекурсивного множества R такого, что $A \subseteq R \subseteq \overline{B}$). Например, годятся $A = \{n \mid \phi_n(n) = 0\}$ и $B = \{n \mid \phi_n(n) = 1\}$.
Пусть f, g – рекурсивные функции, перечисляющие A, B соответственно.

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \not\models \mathrm{WKL}$, а для этого достаточно доказать, что WKL ложна в наименьшей модели (ω, REC) теории RCA_0. Т.е. надо построить рекурсивное дерево $T \subseteq \omega^{<\omega}$, не имеющее рекурсивных путей. Пусть $T = \{\tau \in \omega^{<\omega} \mid \forall m, n < |\tau|((f(m) = n \to \tau(n) = 1) \wedge (g(m) = n \to \tau(n) = 0))\}$, тогда T рекурсивно. Любой путь $p : \omega \to \{0, 1\}$ через T отделяет A от B, поэтому p нерекурсивен.

KL не выводима в RCA_0

Согласно теории вычислимости, существуют РП множества A, B, которые рекурсивно не отделимы (т.е. не существует рекурсивного множества R такого, что $A \subseteq R \subseteq \overline{B}$). Например, годятся $A = \{n \mid \phi_n(n) = 0\}$ и $B = \{n \mid \phi_n(n) = 1\}$.
Пусть f, g – рекурсивные функции, перечисляющие A, B соответственно.

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \not\models \mathrm{WKL}$, а для этого достаточно доказать, что WKL ложна в наименьшей модели (ω, REC) теории RCA_0. Т.е. надо построить рекурсивное дерево $T \subseteq \omega^{<\omega}$, не имеющее рекурсивных путей. Пусть $T = \{\tau \in \omega^{<\omega} \mid \forall m, n < |\tau|((f(m) = n \to \tau(n) = 1) \wedge (g(m) = n \to \tau(n) = 0))\}$, тогда T рекурсивно. Любой путь $p : \omega \to \{0, 1\}$ через T отделяет A от B, поэтому p нерекурсивен.

Теория вычислимости дает примеры невыводимости и других результатов обычной математики в RCA_0.

Обратная математика леммы Кёнига

ТЕОРЕМА. $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \iff \mathsf{KL} \iff \mathsf{KL}_2$.
СЛЕДСТВИЕ. Система ACA_0=RCA_0+KL сильнее RCA_0.

Обратная математика леммы Кёнига

ТЕОРЕМА. $\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{ACA}_0 \iff \mathrm{KL} \iff \mathrm{KL}_2$.
СЛЕДСТВИЕ. Система ACA_0=RCA_0+KL сильнее RCA_0.

ДТ. Для $\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{ACA}_0 \implies$ KL достаточно доказать лемму Кёнига в ACA_0. Пусть дерево T бесконечное и конечно ветвящееся. Пусть S – множество всех кортежей σ, имеющих бесконечно много продолжений в T (оно существует по арифметическому выделению). Тогда $\langle\rangle \in S$ и, поскольку T конечно ветвящееся, существет функция $g : S \to \mathbb{N}$ такая, что $g(\sigma) = \mu n(\sigma n \in S)$. Примитивная рекурсия $p(0) = \langle\rangle$, $p(n+1) = p(n)g(p|_n)$ дает путь через T.

Обратная математика леммы Кёнига

ТЕОРЕМА. $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \iff \mathsf{KL} \iff \mathsf{KL}_2$.
СЛЕДСТВИЕ. Система ACA_0=RCA_0+KL сильнее RCA_0.

ДТ. Для $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \implies$ KL достаточно доказать лемму Кёнига в ACA_0. Пусть дерево T бесконечное и конечно ветвящееся. Пусть S – множество всех кортежей σ, имеющих бесконечно много продолжений в T (оно существует по арифметическому выделению). Тогда $\langle\rangle \in S$ и, поскольку T конечно ветвящееся, существет функция $g : S \to \mathbb{N}$ такая, что $g(\sigma) = \mu n(\sigma n \in S)$. Примитивная рекурсия $p(0) = \langle\rangle$, $p(n+1) = p(n)g(p|_n)$ дает путь через T.

Утверждение $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL} \implies \mathsf{KL}_2$ очевидно.
Утверждение $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL}_2 \implies \mathsf{ACA}_0$ выведем из доказанной ниже леммы:
ЛЕММА. $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \iff \Sigma^0_1$-выделение $\iff$ “область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество”.

Обратная математика леммы Кёнига

Для д-ва утверждения достаточно проверить $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL}_2 \implies$ “область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ является множеством”. Пусть даны RCA_0, KL_2, и инъекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Рассмотрим дерево $T = \{\tau \mid \forall m, n < |\tau|(f(m) = n \to \tau(n) = m + 1) \wedge (\tau(n) > 0 \to f(\tau(n) - 1) = n)\}$.
Последователи $\sigma \in T$ в T находятся в $\{\sigma 0, \sigma \cdot (f^{-1}(|\sigma|) + 1)\}$, и T бесконечно, поскольку содержит кортеж σ любой длины k, где $\sigma(n) = 0$ при $n \in k \cap f(\mathbb{N})$ и $\sigma(n) = f^{-1}(n) + 1$ иначе. Множество $k \cap f(\mathbb{N}) = \{n < k \mid n \in f(\mathbb{N})\}$ существует по ограниченному Σ^0_1-выделению.

Обратная математика леммы Кёнига

Для д-ва утверждения достаточно проверить $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL}_2 \implies$ "область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ является множеством". Пусть даны RCA_0, KL_2, и инъекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Рассмотрим дерево $T = \{\tau \mid \forall m, n < |\tau|(f(m) = n \to \tau(n) = m + 1) \wedge (\tau(n) > 0 \to f(\tau(n) - 1) = n)\}$.
Последователи $\sigma \in T$ в T находятся в $\{\sigma 0, \sigma \cdot (f^{-1}(|\sigma|) + 1)\}$, и T бесконечно, поскольку содержит кортеж σ любой длины k, где $\sigma(n) = 0$ при $n \in k \cap f(\mathbb{N})$ и $\sigma(n) = f^{-1}(n) + 1$ иначе. Множество $k \cap f(\mathbb{N}) = \{n < k \mid n \in f(\mathbb{N})\}$ существует по ограниченному Σ^0_1-выделению.

По KL_2, существует путь p через T, для которого $\forall m, n(f(m) = n \leftrightarrow p(n) = m + 1)$. По Δ^0_1-выделению, существует $X = \{n \mid p(n) > 0\} = f(\mathbb{N})$. □

Доказательство леммы в RCA_0

Схема: $\mathrm{ACA}_0 \implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies$ "область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество" $\implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies \mathrm{ACA}_0$. Импликации $1 \implies 2$ и $2 \implies 3$ очевидны. Проверим $3 \implies 2$. Пусть область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество и пусть $\phi(n) = \exists j \theta(j, n)$ – Σ^0_1-формула, не содержащая свободно X, f; надо вывести $\exists X \forall n (n \in X \leftrightarrow \phi(n))$. Если множество $Y = \{(j, n) \mid \theta(j, n) \wedge \neg \exists i < j \theta(i, n)\}$ конечно и ограничено сверху числом m, годится $X = \{n \mid \exists j < m \theta(j, n)\}$, иначе годится $X = f(\mathbb{N})$, где $f = p \circ g$, $g : \mathbb{N} \to Y$ – возрастающая биекция, $p(j, n) = n$ (f – инъекция на $\mathbb{N}$).

Доказательство леммы в RCA_0

Схема: $\mathrm{ACA}_0 \implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies$ "область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество" $\implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies \mathrm{ACA}_0$. Импликации $1 \implies 2$ и $2 \implies 3$ очевидны. Проверим $3 \implies 2$. Пусть область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество и пусть $\phi(n) = \exists j \theta(j, n)$ – Σ^0_1-формула, не содержащая свободно X, f; надо вывести $\exists X \forall n (n \in X \leftrightarrow \phi(n))$. Если множество $Y = \{(j, n) \mid \theta(j, n) \wedge \neg \exists i < j \theta(i, n)\}$ конечно и ограничено сверху числом m, годится $X = \{n \mid \exists j < m \theta(j, n)\}$, иначе годится $X = f(\mathbb{N})$, где $f = p \circ g$, $g : \mathbb{N} \to Y$ – возрастающая биекция, $p(j, n) = n$ (f – инъекция на $\mathbb{N}$).

Остается проверить $2 \implies 1$. Индукцией по k проверим, что Σ^0_1-выделение влечет Σ^0_k-выделение для любого $k \in \omega$. Пусть $\phi(n) = \exists j \psi(n, j)$ – Σ^0_{k+1}-формула, где ψ есть Π^0_k. По индукции существует $Y = \{(n, j) \mid \neg \psi(n, j)\}$. По Σ^0_1-выделению существует $X = \{n \mid \exists j ((n, j) \notin Y)\}$, которое годится.

Теорема Рамсея в ACA_0

Для $X \subseteq \mathbb{N}$ и $k \in \mathbb{N}$, пусть $[X]^k$ – множество всех возрастающих k-кортежей элементов X. $\mathrm{RT}(k)$ утверждает, что

$$\forall l \forall f : [\mathbb{N}]^k \to l \exists i < l \exists X (X \text{ бесконечно } \wedge \forall \bar{x} \in [X]^k (f(\bar{x}) = i)).$$

Индукцией проверим, что $\mathrm{ACA}_0 \models \mathrm{RT}(k)$ для всех $k \in \omega$.

Теорема Рамсея в ACA_0

Для $X \subseteq \mathbb{N}$ и $k \in \mathbb{N}$, пусть $[X]^k$ – множество всех возрастающих k-кортежей элементов X. $\mathrm{RT}(k)$ утверждает, что

$\forall l \forall f : [\mathbb{N}]^k \to l \exists i < l \exists X (X$ бесконечно $\wedge \forall \bar{x} \in [X]^k (f(\bar{x}) = i))$.

Индукцией проверим, что $\mathrm{ACA}_0 \models \mathrm{RT}(k)$ для всех $k \in \omega$.

Базис тривиален, выведем $\mathrm{RT}(k+1)$ из $\mathrm{RT}(k)$ и KL. Для $l, f : [N]^{k+1} \to l$, пусть T – дерево всех кортежей τ, удовлетворяющих при любом $n < |\tau|$ условию: $\tau(n)$ – наименьшее j такое, что

$\forall m < n (\tau(m) < j)$ и $\forall m_1 < \cdots < m_k < m \leq n (f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), j) = f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), \tau(m)))$.

Дерево T конечно-ветвящееся, поскольку любое $\tau \in T$ имеет не более $l^{|\tau|^k}$ последователей $\tau \cdot j \in T$.

Теорема Рамсея в ACA_0

Дерево T бесконечное, поскольку для любого j найдется кортеж $\tau \cdot j \in T$. В противном случае множество

$$S = \{\tau \in T \mid \forall m < |\tau|(\tau(m) < j) \wedge \forall m_1 < \cdots < m_k < m \leq |\tau|(f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), j) = f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), \tau(m)))\}$$

конечно и непусто (поскольку содержит пустой кортеж). Поэтому $(S; \subseteq)$ содержит максимальный элемент τ, для которого получим $\tau \cdot j \in T$ – противоречие.

Теорема Рамсея в ACA_0

Дерево T бесконечное, поскольку для любого j найдется кортеж $\tau \cdot j \in T$. В противном случае множество

$$S = \{\tau \in T \mid \forall m < |\tau|(\tau(m) < j) \wedge \forall m_1 < \cdots < m_k < m \leq |\tau|(f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), j) = f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), \tau(m)))\}$$

конечно и непусто (поскольку содержит пустой кортеж). Поэтому $(S; \subseteq)$ содержит максимальный элемент τ, для которого получим $\tau \cdot j \in T$ – противоречие.

Итак T конечно-ветвящееся и бесконечное, по лемме Кёнига есть путь p через T. По первому конъюнкту p монотонна. Определим $f' : [\mathbb{N}]^k \to l$ соотношением $f'(m_1, \ldots, m_k) = f(p(m_1,) \ldots, p(m_k), p(m))$, для всех $m_1 < \cdots < m_k < m$ (это значение не зависит от выбора m). По $\mathrm{RT}(k)$ найдутся бесконечное X' и $i < l$ такие, что $f'(\bar{m}) = i$ для $\bar{m} \in [X']^k$. Пусть $X = p(X')$, тогда $f(m_1, \ldots, m_k, m) = i$ для всех $\langle m_1, \ldots, m_k, m\rangle \in [X]^{k+1}$. □

$\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{RT}(3) \Longrightarrow \mathsf{ACA}_0$

Достаточно доказать, что $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{RT}(3) \Longrightarrow$ Σ^0_1-выделение.
Пусть даны $\mathsf{RT}(3)$ и $\varphi(m) = \exists n \theta(m, n)$, где – Σ^0_0-формула.
Определим $f : [\mathbb{N}]^3 \to \{0, 1\}$ соотношением
$f(a, b, c) = 1 \iff \forall m < a(\exists n < b\theta(m, n) \leftrightarrow \exists n < c\theta(m, n))$.
Найдутся бесконечное X и $i < 2$ такие, что $f(a, b, c) = i$ для всех $\langle a, b, c\rangle \in [X]^3$.

$\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{RT}(3) \Longrightarrow \mathrm{ACA}_0$

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{RT}(3) \Longrightarrow$ Σ^0_1-выделение.
Пусть даны RT(3) и $\varphi(m) = \exists n \theta(m, n)$, где – Σ^0_0-формула.
Определим $f : [\mathbb{N}]^3 \to \{0, 1\}$ соотношением
$f(a, b, c) = 1 \iff \forall m < a(\exists n < b\theta(m, n) \leftrightarrow \exists n < c\theta(m, n))$.
Найдутся бесконечное X и $i < 2$ такие, что $f(a, b, c) = i$ для всех $\langle a, b, c\rangle \in [X]^3$.

Утверждаем $i = 1$. Достаточно проверить, что $f(a, b, c) = 1$ для некоторых $\langle a, b, c\rangle \in [X]^3$. Пусть $a \in X$ – любое. По ограниченному Σ^0_1-выделению, есть $Y = \{m < a \mid \exists n \theta(m, n)\}$.
По Σ^0_1-индукции $\forall j \exists k \forall m < j(m \in Y \to \exists n < k\theta(m, n))$. Взяв $j = a$, найдем k с $\forall m(m \in Y \to \exists n < k\theta(m, n))$. Поскольку X бесконечно, найдутся $b, c \in X$ такие, что $a < b < c$ и $k < b$, откуда $f(a, b, c) = 1$.
Поэтому $\exists n \theta(m, n)$ равносильна
$\forall a, b \in X(m < a < b \to \exists n < b\theta(m, n))$. По Δ^0_1-выделению найдется $Z = \{m \mid \exists n \theta(m, n)\}$.

Математика в $\Pi^1_1\mathsf{CA}_0$

В $\Pi^1_1\mathsf{CA}_0$ можно вывести ряд теорем обычной математики, не выводимых в ACA_0, включая следующие:

1. Любые два счетных фундированных линейных порядка сравнимы.
2. Лемма о минимальной плохой последовательности.
3. Теорема Крускала о дереве.
4. Любая счетная абелева группа распадается в прямое произведение полной и редуцируемой подгрупп.
5. Любая счетная абелева p-группа определяется своими ульмовскими инвариантами.
6. Теорема Кантора-Бендиксона.
7. Любая открытая игра Гейла-Стюарта детерминирована.
8. Любая $\Sigma^0_1 \wedge \Pi^0_1$-игра Гейла-Стюарта детерминирована.

Математика в $\Pi^1_1\mathrm{CA}_0$

В $\Pi^1_1\mathrm{CA}_0$ можно вывести ряд теорем обычной математики, не выводимых в ACA_0, включая следующие:

1. Любые два счетных фундированных линейных порядка сравнимы.
2. Лемма о минимальной плохой последовательности.
3. Теорема Крускала о дереве.
4. Любая счетная абелева группа распадается в прямое произведение полной и редуцируемой подгрупп.
5. Любая счетная абелева p-группа определяется своими ульмовскими инвариантами.
6. Теорема Кантора-Бендиксона.
7. Любая открытая игра Гейла-Стюарта детерминирована.
8. Любая $\Sigma^0_1 \wedge \Pi^0_1$-игра Гейла-Стюарта детерминирована.

Каждое из 2,4,8 эквивалентно $\Pi^1_1\mathrm{CA}_0$ над RCA_0. Как классифицировать оставшиеся утверждения?

Системы S_2 и S_4.

Большинство из них эквивалентны системе S_4. Аналогично, многие теоремы, выводимые в S_3, эквивалентны системе S_2 =WKL_0 =RCA_0+WKL. Определим систему S_4 =ATR_0, получающуся добавлением к S_3 =ACA_0 схемы арифметической транфинитной рекурсии.

Системы S_2 и S_4.

Большинство из них эквивалентны системе S_4. Аналогично, многие теоремы, выводимые в S_3, эквивалентны системе S_2 =WKL_0 =RCA_0+WKL. Определим систему S_4 =ATR_0, получающуся добавлением к S_3 =ACA_0 схемы арифметической транфинитной рекурсии.

Сопоставим любой арифметической формуле $\theta(n, X)$ оператор на множествах $\Theta(X) = \{n \mid \theta(n, X)\}$. Фундированный линейный порядок $(A; <_A)$ – это ЛП на A такой, что $\neg\exists f : \mathbb{N} \to A \forall n(f(n+1) <_A f(n))$. Аксиома ATR_θ утверждает, что существует множество Y, полученное итерированием оператора Θ вдоль любого ФЛП $(A; <_A)$. Таким образом, $Y = \{(m, a) \mid a \in A, m \in Y_a\}$, где $Y_a = \Theta(Y^a)$ и $Y^a = \{(n, b) \mid n \in Y_b, b <_A a\}$.

Системы S_2 и S_4.

Большинство из них эквивалентны системе S_4. Аналогично, многие теоремы, выводимые в S_3, эквивалентны системе S_2 =WKL_0 =RCA_0+WKL. Определим систему S_4 =ATR_0, получающуся добавлением к S_3 =ACA_0 схемы арифметической транфинитной рекурсии.

Сопоставим любой арифметической формуле $\theta(n, X)$ оператор на множествах $\Theta(X) = \{n \mid \theta(n, X)\}$. Фундированный линейный порядок $(A; <_A)$ – это ЛП на A такой, что $\neg\exists f : \mathbb{N} \to A \forall n(f(n+1) <_A f(n))$. Аксиома ATR_θ утверждает, что существует множество Y, полученное итерированием оператора Θ вдоль любого ФЛП $(A; <_A)$. Таким образом, $Y = \{(m, a) \mid a \in A, m \in Y_a\}$, где $Y_a = \Theta(Y^a)$ и $Y^a = \{(n, b) \mid n \in Y_b, b <_A a\}$.

Система S_4 расположена строго между S_3 и S_5, она эквивалентна (над RCA_0) любому из утв. 1,5,6,7 предыдущего слайда. Т. Крускала 3 не доказуема в S_4, но слабее S_5.

Обратная математика в WKL_0

Система S_2 расположена строго между S_1 и S_3. Любое из следующих утверждений эквивалентно WKL_0 над RCA_0:

Обратная математика в WKL_0

Система S_2 расположена строго между S_1 и S_3. Любое из следующих утверждений эквивалентно WKL_0 над RCA_0:

1. Любое покрытие $[0, 1]$ последовательностью открытых интервалов содержит конечное подпокрытие.
2. Любая непрерывная функция на $[0, 1]$ равномерно непрерывна.
3. Любая непрерывная функция на $[0, 1]$ ограничена.
4. Любая непрерывная функция на $[0, 1]$ достигает супремума.
5. Любое счетное коммутативное кольцо имеет простой идеал.
6. Любое счетное поле имеет единственное алгебраическое замыкание.
7. Любое счетное упорядеченное поле имеет единственное вещественное замыкание.
8. Теорема Брауэра о неподвижной точке.
9. Любое непротиворечивое множество предложений счетной сигнатуры имеет счетную модель.

Обратная математика в WKL_0

ТЕОРЕМА. Утверждение “Любое счетное формально вещественное поле K можно упорядочить” эквивалентно WKL_0 над RCA_0.

K формально вещественно, если -1 нельзя представить суммой квадратов (эквивалентно, 0 нельзя представить нетривиальной суммой квадратов). K упорядочиваемо, если на нем есть линейный порядок, согласованный с $+, \cdot$ (эквивалентно, есть замкнутое относительно $+, \cdot$ множество $P \subseteq K$ с $\forall x \neq 0 (x \in P \leftrightarrow -x \notin P)$).

Обратная математика в WKL_0

ТЕОРЕМА. Утверждение “Любое счетное формально вещественное поле K можно упорядочить” эквивалентно WKL_0 над RCA_0.

K формально вещественно, если -1 нельзя представить суммой квадратов (эквивалентно, 0 нельзя представить нетривиальной суммой квадратов). K упорядочиваемо, если на нем есть линейный порядок, согласованный с $+, \cdot$ (эквивалентно, есть замкнутое относительно $+, \cdot$ множество $P \subseteq K$ с $\forall x \neq 0 (x \in P \leftrightarrow -x \notin P)$).

Выведем утверждение в WKL_0. Пусть $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ – перечисление ненулевых элементов K. Для $\tau \in 2^{\mathbb{N}}$ и $i < |\tau|$ пусть $t_i = 1$ при $\tau(i) = 1$ и $t_i = -1$ иначе. Пусть T – множество всех τ, удовлетворяющих при $i, j, k < |\tau|$ условиям:
$a_i + a_j = a_k \wedge t_i = t_j = 1 \rightarrow t_k = 1$,
$a_i \cdot a_j = a_k \wedge t_i = t_j = 1 \rightarrow t_k = 1$,
$a_i = -a_j \rightarrow t_i = -t_j$.

Обратная математика в WKL_0

T – бесконечное дерево. Если нет, любое τ некоторой длины n не принадлежит T, т.е. найдутся $i, j, k < n$, уд. одному из $t_i a_i + t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i + t_j a_j = 0$.

Пусть f_τ – произведение квадратов левых частей по всем $i, j, k < n$, тогда $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$. Раскрывая скобки, представим f_τ суммой мономов вида $\alpha_\tau = \prod_{i<n} t_i^{e_i} a_i^{e_i}$. Мономы с четными $e_0, \ldots, e_{n-1}$ существуют и являются ненулевыми квадратами, остальные мономы попарно сокращаются. Это дает представление $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$ нетривиальной суммой квадратов, противоречие.

Обратная математика в WKL_0

T – бесконечное дерево. Если нет, любое τ некоторой длины n не принадлежит T, т.е. найдутся $i, j, k < n$, уд. одному из $t_i a_i + t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i + t_j a_j = 0$.

Пусть f_τ – произведение квадратов левых частей по всем $i, j, k < n$, тогда $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$. Раскрывая скобки, представим f_τ суммой мономов вида $\alpha_\tau = \prod_{i<n} t_i^{e_i} a_i^{e_i}$. Мономы с четными $e_0, \ldots, e_{n-1}$ существуют и являются ненулевыми квадратами, остальные мономы попарно сокращаются. Это дает представление $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$ нетривиальной суммой квадратов, противоречие.

Пусть p – путь через T. Тогда $P = \{a_i \mid p(i) = 1\}$ – искомое множество положительных элементов.
Тот факт, что WKL_0 следует из утверждения о возможности упорядочения в RCA_0, оставляется на самостоятельное изучение, вместе с другими утверждениями из алгебры и логики, перечисленными как эквиваленты WKL_0 над RCA_0.

Инфинитарная логика $L_{\omega_1\omega}$

Формулы $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$ определяются индуктивно:

1. Атомарные формулы такие же, как в $L_{\omega\omega}$.
2. Класс формул замкнут относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, а также относительно счетных конъюнкций и дизъюнкций $\bigwedge, \bigvee$.

Понятие свободных переменных вводится так же, как в ЛП. Будем рассматривать только формулы $L_{\omega_1\omega}$, в которых счетные конъюнкции и дизъюнкции применяются только к множествам Φ, в которых свободные переменные всех формул $\varphi(\bar{x})$ из Φ содержатся в некотором конечном списке $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Инфинитарная логика $L_{\omega_1\omega}$

Формулы $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$ определяются индуктивно:

1. Атомарные формулы такие же, как в $L_{\omega\omega}$.
2. Класс формул замкнут относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, а также относительно счетных конъюнкций и дизъюнкций $\bigwedge, \bigvee$.

Понятие свободных переменных вводится так же, как в ЛП. Будем рассматривать только формулы $L_{\omega_1\omega}$, в которых счетные конъюнкции и дизъюнкции применяются только к множествам Φ, в которых свободные переменные всех формул $\varphi(\bar{x})$ из Φ содержатся в некотором конечном списке $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Определение истинности формулы в структуре $\mathbb{A}$ дополняется пунктом $\mathbb{A} \models \bigwedge \Phi(\bar{a}) \iff \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$ для всех $\varphi \in \Phi$, и аналогично для $\bigvee$.

Инфинитарная логика $L_{\omega_1\omega}$

Формулы $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$ определяются индуктивно:

1. Атомарные формулы такие же, как в $L_{\omega\omega}$.
2. Класс формул замкнут относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, а также относительно счетных конъюнкций и дизъюнкций $\bigwedge, \bigvee$.

Понятие свободных переменных вводится так же, как в ЛП. Будем рассматривать только формулы $L_{\omega_1\omega}$, в которых счетные конъюнкции и дизъюнкции применяются только к множествам Φ, в которых свободные переменные всех формул $\varphi(\bar{x})$ из Φ содержатся в некотором конечном списке $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Определение истинности формулы в структуре $\mathbb{A}$ дополняется пунктом $\mathbb{A} \models \bigwedge \Phi(\bar{a}) \iff \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$ для всех $\varphi \in \Phi$, и аналогично для $\bigvee$.

СВОЙСТВО. Любая формула имеет счетное множество подформул и равносильна некоторой формуле с отрицаниями только на атомных подформулах.

Сравнение $L_{\omega\omega}$ и $L_{\omega_1\omega}$

Теорема о компактности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, например для множества предложений $\{d \neq c_i \mid i \in \omega\} \cup \{\forall x \bigvee_{i\in\omega} x = c_i\}$.

Теорема о повышении мощности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, поскольку например структура $(\mathbb{N}; <)$ описывается одним предложением с точностью до изоморфизма.

Сравнение $L_{\omega\omega}$ и $L_{\omega_1\omega}$

Теорема о компактности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, например для множества предложений $\{d \neq c_i \mid i \in \omega\} \cup \{\forall x \bigvee_{i\in\omega} x = c_i\}$.

Теорема о повышении мощности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, поскольку например структура $(\mathbb{N}; <)$ описывается одним предложением с точностью до изоморфизма.

Вариант теоремы о понижении мощности верен. Фрагментом $L_{\omega_1\omega}$ называется любое множество F формул, содержащее все атомные формулы и замкнутое относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, подформул, а также относительно подстановок термов вместо свободных переменных. Пусть $\preceq_F$ – обобщение элементарго вложения на фрагмент F.

Любое множество формул S порождает наименьший содержащий его фрагмент $F(S)$, причем счетность S влечет счетность $F(S)$. $\mathbb{A} \preceq \mathbb{B} \iff$ для любых $\varphi(\bar{x}, y) \in T$ и $\bar{a} \in A$ из $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{a}, b)$ для некоторого $b \in B$ следует, что $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, b)$ для некоторого $a \in A$.

Понижение мощности в $L_{\omega_1\omega}$

ТЕОРЕМА. Пусть F – счетный фрагмент $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$, $\mathbb{A}$ – бесконечная σ-структура и $X \subseteq A$. Тогда найдется $\mathbb{B} \preceq_F \mathbb{A}$, где $X \subseteq B$ и $|B|$ – любая бесконечная мощность между $|X|$ и $|A|$.

Понижение мощности в $L_{\omega_1\omega}$

ТЕОРЕМА. Пусть F – счетный фрагмент $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$, $\mathbb{A}$ – бесконечная σ-структура и $X \subseteq A$. Тогда найдется $\mathbb{B} \preceq_F \mathbb{A}$, где $X \subseteq B$ и $|B|$ – любая бесконечная мощность между $|X|$ и $|A|$.

Д. Без ограничения общности считаем, что X имеет заданную бесконечную мощность (иначе расширим его до множества этой мощности). Определим последовательность $X = S_0 \subseteq S_1 \subseteq \ldots$ по индукции:

$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\}$,
где E_n и $\eta : E_n \to A$ определены так:

$E_n = \{(\overline{a}, \varphi(\overline{x}, y)) \mid \varphi \in F, \overline{a} \in S_n$ и $\mathbb{A} \models \exists y\ \varphi(\overline{a}, y)\}$ и $\mathbb{A} \models \varphi(\overline{a}, \eta(e))$ для всех $e \in E_n$.

Естественная σ-структура на $B = \bigcup_n S_n$ годится.

Классы Σ_α и Π_α

В $L_{\omega_1\omega}$ нет аналога предваренной нормальной формы, но есть расширение классов Σ_n и Π_n на счетные ординалы $\alpha < \omega_1$. Пусть $\Sigma_0 = \Pi_0$ – множество всех бескванторных формул ЛП. При $\alpha > 0$, пусть Σ_α – множество всех счетных дизъюнкций формул вида $\exists x\psi$, где $\psi \in \Pi_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$, а Π_α – множество всех счетных конъюнкций формул вида $\forall x\psi$, где $\psi \in \Sigma_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$.

Классы Σ_α и Π_α

В $L_{\omega_1\omega}$ нет аналога предваренной нормальной формы, но есть расширение классов Σ_n и Π_n на счетные ординалы $\alpha < \omega_1$. Пусть $\Sigma_0 = \Pi_0$ – множество всех бескванторных формул ЛП. При $\alpha > 0$, пусть Σ_α – множество всех счетных дизъюнкций формул вида $\exists x\psi$, где $\psi \in \Pi_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$, а Π_α – множество всех счетных конъюнкций формул вида $\forall x\psi$, где $\psi \in \Sigma_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$.

СВОЙСТВА. 1. Отрицание Σ_α-формулы равносильно некоторой Π_α-формуле и наоборот.
2. Σ_α и Π_α замкнуты относительно $\wedge, \vee$ по модулю $\equiv$.
3. $BC(\bigcup_{\beta<\alpha}(\Sigma_\beta \cup \Pi_\beta)) \subseteq \Delta_\alpha$ по модулю $\equiv$.
4. Σ_α замкнуто относительно $\bigvee, \exists x$, а Π_α замкнуто относительно $\bigwedge, \forall x$ по модулю $\equiv$.
5. $\bigcup_{\alpha<\omega_1} \Sigma_\alpha =$ все $L_{\omega_1\omega}$-формулы по модулю $\equiv$.

Предложения Скотта

ПС счетной σ-структуры $\mathbb{A}$ называется $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$-предложение θ такое, что $\mathbb{B} \models \theta \iff \mathbb{B} \simeq \mathbb{A}$ для всякой счетной σ-структуры $\mathbb{B}$. Любые два ПС для $\mathbb{A}$ равносильны.

ТЕОРЕМА. Для любой счетной структуры $\mathbb{A}$ существует ПС θ.

Предложения Скотта

ПС счетной σ-структуры $\mathbb{A}$ называется $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$-предложение θ такое, что $\mathbb{B} \models \theta \iff \mathbb{B} \simeq \mathbb{A}$ для всякой счетной σ-структуры $\mathbb{B}$. Любые два ПС для $\mathbb{A}$ равносильны.

ТЕОРЕМА. Для любой счетной структуры $\mathbb{A}$ существует ПС θ.

Определим последовательность $\{\leq_\alpha\}_{\alpha<\omega_1}$ предпорядков на непустых кортежах в A рекурсией:

$\bar{a} \leq_0 \bar{b}$, если $\bar{a}$ и $\bar{b}$ удовлетворяют одним и тем же бесквантворным формулам ЛП;

при $\alpha > 0$: $\bar{a} \leq_\alpha \bar{b}$, если для любых $\beta < \alpha$ и непустого $\bar{b}'$ найдется $\bar{a}'$ такой, что $\bar{b}\bar{b}' \leq_\beta \bar{a}\bar{a}'$.

Как обычно, $\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b}$ означает $\bar{a} \leq_\alpha \bar{b} \wedge \bar{b} \leq_\alpha \bar{a}$. Определим $\bar{a} \equiv_\infty \bar{b}$ соотношением $\forall \alpha < \omega_1 (\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b})$.

ЛЕММА. $\bar{a} \leq_\alpha \bar{b} \iff$ любая истинная на $\bar{b}$ Σ_α-формула истинна на $\bar{a}$.

Построение предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$

Для $\bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}$ выберем $\varphi_{\bar{a},\bar{b}}(\bar{x})$, истинную на $\bar{a}$ и ложную на $\bar{b}$, и определим

$$\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bigwedge\{\varphi(\bar{x}) \in \Sigma_0 \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\} \wedge \bigwedge\{\varphi_{\bar{a},\bar{b}} \mid \bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}\}$$

и $\theta = \bigwedge\{\rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}} \mid \bar{a} \in A^{<\omega}\}$, где

Построение предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$

Для $\bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}$ выберем $\varphi_{\bar{a},\bar{b}}(\bar{x})$, истинную на $\bar{a}$ и ложную на $\bar{b}$, и определим

$$\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bigwedge\{\varphi(\bar{x}) \in \Sigma_0 \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\} \wedge \bigwedge\{\varphi_{\bar{a},\bar{b}} \mid \bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}\}$$

и $\theta = \bigwedge\{\rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}} \mid \bar{a} \in A^{<\omega}\}$, где

$$\rho_\emptyset = \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_b(x),\ \sigma_\emptyset = \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_b(x),$$

$$\rho_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)),$$

$$\sigma_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)).$$

Построение предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$

Для $\bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}$ выберем $\varphi_{\bar{a},\bar{b}}(\bar{x})$, истинную на $\bar{a}$ и ложную на $\bar{b}$, и определим

$$\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bigwedge\{\varphi(\bar{x}) \in \Sigma_0 \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\} \wedge \bigwedge\{\varphi_{\bar{a},\bar{b}} \mid \bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}\}$$

и $\theta = \bigwedge\{\rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}} \mid \bar{a} \in A^{<\omega}\}$, где

$$\rho_\emptyset = \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_b(x),\ \sigma_\emptyset = \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_b(x),$$

$$\rho_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)),$$

$$\sigma_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)).$$

Тогда $\psi_{\bar{a}}(\bar{x})$ определяет $\{\bar{b} \mid \bar{b} \equiv_\infty \bar{a}\} = orb(\bar{a})$ в $\mathbb{A}$ и $\mathbb{A} \models \theta$, а формулы $\rho_\emptyset, \sigma_\emptyset, \rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}}$ обеспечивают возможность начала и продолжения челночного процесса построения изоморфизма между $\mathbb{A}$ и любой счетной моделью $\mathbb{B}$ предложения θ.

$$\mathbb{A} \simeq \mathbb{B} \iff \mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$$

Слева направо следует из очевидного $\mathbb{A} \models \theta_{\mathbb{A}}$.

Обратно, пусть $\mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$. Изоморфизм $a_n \mapsto b_n$ строим челночной конструкцией. Пусть a_0 – наименьший в A. Поскольку $\mathbb{B} \models \sigma_\emptyset$, имеем $\mathbb{B} \models \exists x \psi_{a_0}(x)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0}(b_0)$ для некоторого $b_0 \in B$. Пусть b_1 – наименьший в $B \setminus \{b_0\}$. Поскольку $\mathbb{B} \models \rho_{a_0} \wedge \psi_{a_0}(b_0)$, имеем $\mathbb{B} \models \forall x \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, x)$. Поэтому $\mathbb{B} \models \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, b_1)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0 a_1}(b_0, b_1)$ для некоторого $a_1 \in A$.
Продолжая это рассуждение, получим искомый изоморфизм.

$$\mathbb{A} \simeq \mathbb{B} \iff \mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$$

Слева направо следует из очевидного $\mathbb{A} \models \theta_{\mathbb{A}}$.

Обратно, пусть $\mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$. Изоморфизм $a_n \mapsto b_n$ строим челночной конструкцией. Пусть a_0 – наименьший в A. Поскольку $\mathbb{B} \models \sigma_\emptyset$, имеем $\mathbb{B} \models \exists x \psi_{a_0}(x)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0}(b_0)$ для некоторого $b_0 \in B$. Пусть b_1 – наименьший в $B \setminus \{b_0\}$. Поскольку $\mathbb{B} \models \rho_{a_0} \wedge \psi_{a_0}(b_0)$, имеем $\mathbb{B} \models \forall x \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, x)$. Поэтому $\mathbb{B} \models \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, b_1)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0 a_1}(b_0, b_1)$ для некоторого $a_1 \in A$.
Продолжая это рассуждение, получим искомый изоморфизм.

Приведенная конструкция показывает также, что $\psi_{\bar{a}}$ определяет орбиту $orb(\bar{a})$ в $\mathbb{A}$, т.е. $\mathbb{A} \models \psi_{\bar{a}}(\bar{b}) \iff \exists f \in Aut(\mathbb{A})(f(\bar{a}) = \bar{b})$, т.е. $\bar{a} \equiv_\infty \bar{b} \iff \exists f \in Aut(\mathbb{A})(f(\bar{a}) = \bar{b})$.
Справа налево это очевидно. Обратно, пусть $\bar{a} \equiv_\infty \bar{b}$. Применяя конструкцию для случая $\mathbb{B} = \mathbb{A}$ начиная с данных кортежей $\bar{a}, \bar{b}$, получим искомый автоморфизм.

Ранг Скотта счетной структуры

ОПР. Π-рангом структуры $\mathbb{A}$ назовем наименьший ординал α такой, что для $\mathbb{A}$ есть $\Pi_{\alpha+1}$-ПС.
Аналогично определяется Σ-ранг структуры $\mathbb{A}$.

Есть несколько вариантов определения ранга Скотта, которые немного отличаются по величине. Сформулируем некоторые свойства приведенныех вариантов.

Ранг Скотта счетной структуры

ОПР. Π-рангом структуры $\mathbb{A}$ назовем наименьший ординал α такой, что для $\mathbb{A}$ есть $\Pi_{\alpha+1}$-ПС.
Аналогично определяется Σ-ранг структуры $\mathbb{A}$.

Есть несколько вариантов определения ранга Скотта, которые немного отличаются по величине. Сформулируем некоторые свойства приведенныех вариантов.

ТЕОРЕМА. 1. $\mathbb{A}$ имеет $\Pi_{\alpha+1}$-ПС $\iff$ орбита любого кортежа Σ_α-определима без параметров.
2. $\mathbb{A}$ имеет $\Sigma_{\alpha+1}$-ПС $\iff$ $(\mathbb{A}; \bar{c})$ имеет $\Pi_{\alpha+1}$-ПС для некоторого $\bar{c} \in A$.
3. $\mathbb{A}$ имеет $\Sigma_{\alpha+2}$-ПС $\iff$ орбита любого кортежа Σ_α-определима с параметрами.

Приведенные понятия ранга не симметричны относительно классов иерархии формул. Поэтому были разработаны также симметричные понятия, измеряющие сложность счетных структур.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. 1. Структуру $\mathbb{A}$ назовем. Σ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС, но не имеет Π_α-ПС.
2. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Π_α-сложной, если она имеет Π_α-ПС, но не имеет Σ_α-ПС.
3. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Δ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС и Π_α-ПС, но не имеет Σ_β-ПС и Π_β-ПС при $\beta < \alpha$.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. 1. Структуру $\mathbb{A}$ назовем. Σ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС, но не имеет Π_α-ПС.
2. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Π_α-сложной, если она имеет Π_α-ПС, но не имеет Σ_α-ПС.
3. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Δ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС и Π_α-ПС, но не имеет Σ_β-ПС и Π_β-ПС при $\beta < \alpha$.

Изучим, какие из уровней данной классификации счетных структур непусты и покажем, что любые две структуры из одного класса эквивалентны друг другу в некотором естественном смысле. Например класс из 1 в случае предельного α пуст (если нет, то $\theta_{\mathbb{A}}$ – счетная дизъюнкция ф-л $\exists x\varphi(x)$, $\varphi(x) \in \Pi_\beta$ для $\beta < \alpha$, поэтому $\mathbb{A} \models \exists x\varphi(x)$ для некоторого члена дизъюнкции, а значит $\exists x\varphi(x)$ – ПС для $\mathbb{A}$; противоречие).
Это же рассуждение доказывает пустоту классов из 3 для любого предельного α.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. Структуру $\mathbb{A}$ назовем $\Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha$-сложной, если она имеет ПС вида $\varphi \wedge \psi$ для $\varphi \in \Sigma_\alpha, \psi \in \Pi_\alpha$, но не имеет ни Σ_α-ПС, ни Π_α-ПС.

ТЕОРЕМА. Сложность любой счетной структуры $\mathbb{A}$ либо $\Pi_{1+\alpha}$, либо $\Sigma_{2+\alpha+1}$, либо $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$, и все эти возможности реализуются.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. Структуру $\mathbb{A}$ назовем $\Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha$-сложной, если она имеет ПС вида $\varphi \wedge \psi$ для $\varphi \in \Sigma_\alpha, \psi \in \Pi_\alpha$, но не имеет ни Σ_α-ПС, ни Π_α-ПС.
ТЕОРЕМА. Сложность любой счетной структуры $\mathbb{A}$ либо $\Pi_{1+\alpha}$, либо $\Sigma_{2+\alpha+1}$, либо $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$, и все эти возможности реализуются.

Д. По предыдущему слайду достаточно проверить, что $\mathbb{A} \sim \Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha \iff \mathbb{A} \sim \Delta_{\alpha+1}$, и не существует структур сложности Σ_1 и Σ_2. Импликация слева направо вытекает из того, что $\varphi \in \Sigma_\alpha, \psi \in \Pi_\alpha$ влечет $\varphi \wedge \psi \in \Delta_{\alpha+1}$.
Обратно, пусть $\mathbb{A} \sim \Delta_{\alpha+1}$. Тогда $\mathbb{A}$ имеет $\Sigma_{\alpha+1}$-ПС $\exists \bar{x} \varphi(\bar{x})$, $\varphi \in \Pi_\alpha$, и $\Pi_{\alpha+1}$-ПС. Пусть $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$, $\bar{a} \in A$, и $\psi_{\bar{a}}(\bar{x})$ – Σ_α-формула, определяющая $orb(\bar{a})$ в $\mathbb{A}$. Тогда $\exists \bar{x} \psi_{\bar{a}}(\bar{x}) \wedge \forall \bar{x}(\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) \to \varphi(\bar{x}))$ – $\Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha$-ПС для $\mathbb{A}$.
Д-во оставшихся фактов в упражнениях и статьях на сайте.

Связь логики с топологией

Оказывается, структура данной сложности определена однозначно с точностью до естественной эквивалентности. Точная формулировка основана на связи логики и топологии, определяемой функцией $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$, где $Mod(\varphi)$ – множество всех φ-моделей с универсумом ω. Для простоты, пусть σ – предикатная сигнатура, тогда множество X^σ всех таких σ-структур является нульмерным Польским пространством (метризуемым полным сепарабельным пространтвом).

Связь логики с топологией

Оказывается, структура данной сложности определена однозначно с точностью до естественной эквивалентности. Точная формулировка основана на связи логики и топологии, определяемой функцией $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$, где $Mod(\varphi)$ – множество всех φ-моделей с универсумом ω. Для простоты, пусть σ – предикатная сигнатура, тогда множество X^σ всех таких σ-структур является нульмерным Польским пространством (метризуемым полным сепарабельным пространтвом).

В любом Польском пространстве X имеется иерархия Бореля $\{\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)\}_{\alpha<\omega_1}$, где $\mathbf{\Sigma}^0_1(X)$ – класс всех открытых множеств, а $\mathbf{\Sigma}^0_{2+\alpha}(X)$ – класс всех счетных объединений множеств из $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$.

Связь логики с топологией

Оказывается, структура данной сложности определена однозначно с точностью до естественной эквивалентности. Точная формулировка основана на связи логики и топологии, определяемой функцией $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$, где $Mod(\varphi)$ – множество всех φ-моделей с универсумом ω. Для простоты, пусть σ – предикатная сигнатура, тогда множество X^σ всех таких σ-структур является нульмерным Польским пространством (метризуемым полным сепарабельным пространтвом).

В любом Польском пространстве X имеется иерархия Бореля $\{\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)\}_{\alpha<\omega_1}$, где $\mathbf{\Sigma}^0_1(X)$ – класс всех открытых множеств, а $\mathbf{\Sigma}^0_{2+\alpha}(X)$ – класс всех счетных объединений множеств из $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$.

Борелевская иерархия напоминает иерархию инфинитарных формул, и это не случайно: есть глубокая связь между сложностью φ и борелевской сложностью $Mod(\varphi)$.